

Unidad 1: Exponenciales y logaritmos · Soluciones

Matemáticas IB – Análisis y Enfoques NS

1. El número e

De dónde sale el número e

Soluciones

1) En 3 años el capital se multiplica una vez por cada abono de intereses.

a) Con un abono al año, cada año se multiplica por 1,04:

$$3200 \cdot 1,04^3 \approx 3599,56 \text{ euros}$$

b) Con un abono al mes, cada mes se aplica la doceava parte del interés, y en 3 años hay 36 meses:

$$3200 \left(1 + \frac{0,04}{12}\right)^{36} \approx 3607,27 \text{ euros}$$

c) Con interés continuo se usa $C(t) = C_0 e^{rt}$, con $r = 0,04$ y $t = 3$:

$$3200 e^{0,04 \cdot 3} = 3200 e^{0,12} \approx 3607,99 \text{ euros}$$

2) a) Se calcula cada potencia con la calculadora:

$$n = 10 : 1,2^{10} \approx 6,1917$$

$$n = 100 : 1,02^{100} \approx 7,2446$$

$$n = 1000 : 1,002^{1000} \approx 7,3743$$

$$n = 10\,000 : 1,0002^{10\,000} \approx 7,3876$$

b) $e^2 \approx 7,3891$: al crecer n , los valores se acercan cada vez más a e^2 . En general, $\left(1 + \frac{r}{n}\right)^n$ se acerca a e^r , que es de donde sale la fórmula del interés continuo.

La exponencial y el logaritmo neperiano

Soluciones

3) Se usa que $\ln$ y la exponencial de base e se deshacen: $\ln(e^x) = x$ y $e^{\ln x} = x$.

a) Se restan los exponentes: $\ln \frac{e^7}{e^2} = \ln e^5 = 5$.

b) El 3 pasa como exponente del 2: $e^{3 \ln 2} = e^{\ln 2^3} = e^{\ln 8} = 8$.

- c) Como $\sqrt[4]{e} = e^{1/4}$, se suman los exponentes: $\ln(e^2 \cdot e^{1/4}) = \ln e^{9/4} = \frac{9}{4}$.
- d) El signo menos pasa como exponente del 10: $e^{-\ln 10} = e^{\ln 10^{-1}} = 10^{-1} = \frac{1}{10}$.
- 4) Se aplica $a^x = e^{x \ln a}$.
- a) $3^x = e^{x \ln 3}$.
- b) La base es 10 y el exponente, $2x$: $10^{2x} = e^{2x \ln 10}$.
- c) $\left(\frac{2}{3}\right)^x = e^{x \ln \frac{2}{3}}$, que también se escribe $e^{x(\ln 2 - \ln 3)}$.
- 5) a) Una suma de exponentes es un producto de potencias, y $2 \ln x = \ln x^2$:

$$e^{\ln 6 + 2 \ln x} = e^{\ln 6} \cdot e^{\ln x^2} = 6x^2$$

- b) El logaritmo del producto es la suma de los logaritmos:

$$\ln(x e^x) - \ln x = \ln x + \ln e^x - \ln x = x$$

- c) Una resta de exponentes es un cociente de potencias:

$$e^{\ln x - \ln 4} = \frac{e^{\ln x}}{e^{\ln 4}} = \frac{x}{4}$$

Ejercicios de clase

Soluciones

Son los seis logaritmos de repaso que se hicieron en clase y los ejercicios 12 y 13 de la ficha de logaritmos.

- 6) En cada uno se busca el exponente al que hay que elevar la base para obtener el número.
- a) $\log_2 1024 = 10$, porque $2^{10} = 1024$.
- b) $\log 0,001 = -3$, porque $0,001 = 10^{-3}$.
- c) $\log_2 \frac{1}{64} = -6$, porque $\frac{1}{64} = 2^{-6}$.
- d) $\log_{\sqrt{3}} 3 = 2$, porque $(\sqrt{3})^2 = 3$.
- e) $\log_3 \sqrt{3} = \frac{1}{2}$, porque $\sqrt{3} = 3^{1/2}$.
- f) $\ln \frac{1}{\sqrt[3]{e}} = -\frac{1}{3}$, porque $\frac{1}{\sqrt[3]{e}} = e^{-1/3}$.
- 7) Se cambia el signo de los dos miembros y cada coeficiente pasa como exponente de su argumento:

$$\begin{aligned} \ln k &= 3 \ln 4 - 4 \ln 2 \\ &= \ln 4^3 - \ln 2^4 \\ &= \ln 64 - \ln 16 \\ &= \ln \frac{64}{16} = \ln 4 \end{aligned}$$

Dos logaritmos neperianos solo son iguales si lo son sus argumentos, así que $k = 4$.

- 8) Las tres expresiones existen si $x > 1$. El coeficiente 2 pasa como exponente; la suma de logaritmos es el logaritmo del producto, y la resta, el del cociente. Después se factoriza y se simplifica:

$$\begin{aligned} & \ln(x^2 - 1) - \ln[(x + 1)^2] + \ln(x^2 + x) \\ &= \ln \frac{(x^2 - 1)(x^2 + x)}{(x + 1)^2} \\ &= \ln \frac{(x + 1)(x - 1) \cdot x(x + 1)}{(x + 1)^2} \\ &= \ln(x(x - 1)) = \ln(x^2 - x) \end{aligned}$$

2. Logaritmos: lo que pregunta el IB

En función de otros logaritmos

Soluciones

- 9) Se descompone cada número en factores 2 y 3 y se aplican las propiedades de los logaritmos.

a) Como $24 = 2^3 \cdot 3$: $\ln 24 = 3 \ln 2 + \ln 3 = 3p + q$.

b) Como $9 = 3^2$ y $16 = 2^4$: $\ln \frac{9}{16} = \ln 3^2 - \ln 2^4 = 2 \ln 3 - 4 \ln 2 = 2q - 4p$.

c) Como $\frac{1}{\sqrt{6}} = 6^{-1/2}$ y $6 = 2 \cdot 3$: $\ln \frac{1}{\sqrt{6}} = -\frac{1}{2} \ln 6 = -\frac{1}{2} (\ln 2 + \ln 3) = -\frac{p+q}{2}$.

d) Con el cambio de base a base e : $\log_2 3 = \frac{\ln 3}{\ln 2} = \frac{q}{p}$.

- 10) El dato está en base 3, así que se pasa a esa base con el cambio de base. Después se descomponen $12 = 3 \cdot 2^2$ y $6 = 3 \cdot 2$:

$$\begin{aligned} \log_6 12 &= \frac{\log_3 12}{\log_3 6} \\ &= \frac{\log_3 3 + 2 \log_3 2}{\log_3 3 + \log_3 2} \\ &= \frac{1 + 2p}{1 + p} \end{aligned}$$

- 11) a) El logaritmo del producto es la suma, y los exponentes 2 y $\frac{1}{2}$ salen delante:

$$\begin{aligned} \log_a (x^2 \sqrt{y}) &= 2 \log_a x + \frac{1}{2} \log_a y \\ &= 2 \cdot 3 + \frac{1}{2} \cdot (-2) = 5 \end{aligned}$$

b) Cambiar el orden invierte el logaritmo: $\log_x a = \frac{1}{\log_a x} = \frac{1}{3}$.

- c) Con el cambio de base a base a :

$$\log_{a^2}(xy) = \frac{\log_a(xy)}{\log_a a^2} = \frac{\log_a x + \log_a y}{2} = \frac{3 - 2}{2} = \frac{1}{2}$$

Bases distintas

Soluciones

12) En las dos, las condiciones son $x > 0$ y $x \neq 1$, y se usa $\log_x a = \frac{1}{\log_a x}$.

a) Con $t = \log_3 x$, el segundo logaritmo es $\log_x 3 = \frac{1}{t}$:

$$\begin{aligned} t + \frac{4}{t} &= 4 \\ \Rightarrow t^2 - 4t + 4 &= 0 \\ \Rightarrow (t - 2)^2 &= 0 \\ \Rightarrow t &= 2 \end{aligned}$$

Se deshace el cambio con la definición de logaritmo: $x = 3^2 = 9$. Comprobación: $\log_3 9 + 4 \log_9 3 = 2 + 4 \cdot \frac{1}{2} = 4$.

b) Con $t = \log_6 x$, el segundo logaritmo es $\log_x 6 = \frac{1}{t}$:

$$t = \frac{4}{t} \Rightarrow t^2 = 4 \Rightarrow t = 2 \text{ o } t = -2$$

Se deshace el cambio: $x = 6^2 = 36$ o $x = 6^{-2} = \frac{1}{36}$. Las dos cumplen las condiciones.

13) Condiciones: $x + 3 > 0$ y $x - 3 > 0$, es decir, $x > 3$. El primer logaritmo se pasa a base 2 con el cambio de base, $\log_4(x + 3) = \frac{\log_2(x+3)}{\log_2 4} = \frac{\log_2(x+3)}{2}$, y el 2 pasa como exponente:

$$\begin{aligned} \frac{\log_2(x+3)}{2} &= \log_2(x-3) \\ \Rightarrow \log_2(x+3) &= \log_2[(x-3)^2] \\ \Rightarrow x+3 &= x^2 - 6x + 9 \\ \Rightarrow x^2 - 7x + 6 &= 0 \\ \Rightarrow (x-6)(x-1) &= 0 \end{aligned}$$

Las candidatas son 6 y 1. Solo $x = 6$ cumple $x > 3$. Comprobación: $\log_4 9 = \frac{\log_2 9}{2} = \log_2 3$.

Ejercicios de clase

Soluciones

Son, en este orden, los ejercicios 3, 4, 6, 11, 14, 15, 19, 21, 23 y 25 de la ficha de logaritmos de clase.

14) Por la definición de logaritmo, el argumento es la base elevada al resultado. Después se eleva al cubo para quitar la raíz:

$$\begin{aligned} \sqrt[3]{100 - x^2} &= 16^{1/2} = 4 \\ \Rightarrow 100 - x^2 &= 4^3 = 64 \\ \Rightarrow x^2 &= 36 \\ \Rightarrow x &= 6 \text{ o } x = -6 \end{aligned}$$

Comprobación: con las dos, $100 - 36 = 64$, $\sqrt[3]{64} = 4$ y $\log_{16} 4 = \frac{1}{2}$.

- 15) Condiciones: $x - 3 > 0$ y $x + 1 > 0$, es decir, $x > 3$. Se pasa todo a base 3, con $\log_{1/3}(x+1) = -\log_3(x+1)$ y $2 = \log_3 9$, y el coeficiente 2 pasa como exponente:

$$\begin{aligned}\log_3 [(x-3)^2] - \log_3(x+1) &= \log_3 9 \\ \Rightarrow \log_3 [(x-3)^2] &= \log_3(9x+9) \\ \Rightarrow (x-3)^2 &= 9x+9 \\ \Rightarrow x^2 - 6x + 9 &= 9x+9 \\ \Rightarrow x^2 - 15x &= 0 \\ \Rightarrow x(x-15) &= 0\end{aligned}$$

Las candidatas son 0 y 15. La primera no cumple $x > 3$: con ella no existe $\log_3(x-3)$. La única solución es $x = 15$. Comprobación: $2\log_3 12 - \log_3 16 = \log_3 \frac{144}{16} = \log_3 9 = 2$.

- 16) Condiciones: $x > 0$ y $x \neq 1$. Como $\log_x 5 = \frac{1}{\log_5 x}$, con $t = \log_5 x$:

$$\begin{aligned}9t &= \frac{25}{t} \\ \Rightarrow 9t^2 &= 25 \\ \Rightarrow t^2 &= \frac{25}{9} \\ \Rightarrow t &= \frac{5}{3} \text{ o } t = -\frac{5}{3}\end{aligned}$$

Se deshace el cambio con la definición de logaritmo: $x = 5^{5/3}$ o $x = 5^{-5/3}$. Las dos cumplen las condiciones y tienen la forma pedida.

- 17) Condiciones: $x + 17 > 0$ y $2x > 0$, es decir, $x > 0$. Se juntan los logaritmos en un miembro; la resta de logaritmos es el logaritmo del cociente, y después se aplica la definición:

$$\begin{aligned}\log_3(x+17) - \log_3(2x) &= 2 \\ \Rightarrow \log_3 \frac{x+17}{2x} &= 2 \\ \Rightarrow \frac{x+17}{2x} &= 3^2 = 9 \\ \Rightarrow x+17 &= 18x \\ \Rightarrow x &= 1\end{aligned}$$

Cumple $x > 0$. Comprobación: $\log_3 18 - 2 = \log_3 18 - \log_3 9 = \log_3 2$.

- 18) Un cero de g es un valor de x con $g(x) = 0$, y un logaritmo vale 0 cuando su argumento es 1: $|2\log_3 x| = 1$. Un valor absoluto vale 1 si lo de dentro es 1 o -1 , y en cada caso se despeja $\log_3 x$ y se aplica la definición:

$$\begin{aligned}2\log_3 x = 1 &\Rightarrow x = 3^{1/2} = \sqrt{3} \\ 2\log_3 x = -1 &\Rightarrow x = 3^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{3}}\end{aligned}$$

El producto de los dos ceros es $\sqrt{3} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} = 1$.

- 19) a) El exponente de cada potencia sale delante de su logaritmo, y todo se escribe con $\ln 2$, porque $\ln 8 = 3 \ln 2$ y $\log_2 16 = 4$:

$$\begin{aligned}(4x - 1) \ln 2 &= 3(x + 5) \ln 2 + 4(1 - 2x) \\ \Rightarrow (4x - 1) \ln 2 &= (3x + 15) \ln 2 + 4 - 8x \\ \Rightarrow (x - 16) \ln 2 &= 4 - 8x \\ \Rightarrow x(8 + \ln 2) &= 4 + 16 \ln 2 \\ \Rightarrow x &= \frac{4 + 16 \ln 2}{8 + \ln 2}\end{aligned}$$

- b) Con la calculadora, $x = 1,73589 \dots$ Por la definición de logaritmo, $\log_a x = 2$ quiere decir $a^2 = x$, y la base de un logaritmo es positiva:

$$a = \sqrt{x} \approx 1,318$$

- 20) Condiciones: $x + 7 > 0$ y $2x > 0$, es decir, $x > 0$. Pasar a la base inversa cambia el signo del logaritmo, $\log_{1/3}(2x) = -\log_3(2x)$, y así todo queda en base 3:

$$\begin{aligned}2 - \log_3(x + 7) &= -\log_3(2x) \\ \Rightarrow \log_3(x + 7) - \log_3(2x) &= 2 \\ \Rightarrow \frac{x + 7}{2x} &= 3^2 = 9 \\ \Rightarrow x + 7 &= 18x \\ \Rightarrow x &= \frac{7}{17}\end{aligned}$$

Cumple $x > 0$. Comprobación: con $x = \frac{7}{17}$, $\frac{x+7}{2x} = \frac{126}{17} : \frac{14}{17} = 9$.

- 21) Con el cambio de base, cada factor se escribe con logaritmos neperianos, y el numerador de cada fracción se va con el denominador de la siguiente:

$$\begin{aligned}a &= \frac{\ln 3}{\ln 2} \cdot \frac{\ln 4}{\ln 3} \cdot \frac{\ln 5}{\ln 4} \cdots \frac{\ln 32}{\ln 31} \\ &= \frac{\ln 32}{\ln 2} = \log_2 32 = 5\end{aligned}$$

El último paso vale porque $2^5 = 32$.

- 22) Condiciones: $x, y > 0$ y $x, y \neq 1$. Como $\log_y x = \frac{1}{\log_x y}$:

$$\begin{aligned}\log_x y &= \frac{4}{\log_x y} \\ \Rightarrow (\log_x y)^2 &= 4 \\ \Rightarrow \log_x y &= 2 \text{ o } \log_x y = -2\end{aligned}$$

Por la definición de logaritmo, $y = x^2$ o $y = x^{-2} = \frac{1}{x^2}$.

- 23) El segundo miembro se pasa a base 3 con el cambio de base, y después se descompone $6 = 3 \cdot 2$:

$$\begin{aligned}10 \log_9 6 &= 10 \cdot \frac{\log_3 6}{\log_3 9} = 5 \log_3 6 \\ &= 5(\log_3 3 + \log_3 2) = 5 + 5 \log_3 2\end{aligned}$$

La igualdad $m - n \log_3 2 = 5 + 5 \log_3 2$ se cumple con $m = 5$ y $-n = 5$, es decir, con $m = 5$ y $n = -5$. No hay más valores enteros, porque $\log_3 2$ es irracional.

3. Ecuaciones, sistemas e inecuaciones

Ecuaciones con e

Soluciones

24) a) Se deja sola la exponencial y se toma ln:

$$2e^{3x} = 14 \Rightarrow e^{3x} = 7 \Rightarrow 3x = \ln 7 \Rightarrow x = \frac{\ln 7}{3}$$

b) La exponencial ya está sola, así que se toma ln:

$$e^{1-x} = 5 \Rightarrow 1-x = \ln 5 \Rightarrow x = 1 - \ln 5$$

c) Las bases son distintas: se toma ln en los dos miembros y se agrupa la x .

$$\begin{aligned} x \ln 5 &= (x+2) \ln 2 \\ \Rightarrow x \ln 5 - x \ln 2 &= 2 \ln 2 \\ \Rightarrow x (\ln 5 - \ln 2) &= 2 \ln 2 \\ \Rightarrow x &= \frac{2 \ln 2}{\ln \frac{5}{2}} = \frac{\ln 4}{\ln \frac{5}{2}} \end{aligned}$$

25) En las tres se cambia de variable con $z = e^x$, de modo que $e^{2x} = z^2$, y al final se deshace el cambio con $x = \ln z$.

a) La ecuación es $z^2 - 7z + 10 = 0$, que se factoriza:

$$(z-2)(z-5) = 0 \Rightarrow z = 2 \text{ o } z = 5$$

Las dos son positivas: $x = \ln 2$ o $x = \ln 5$.

b) Como $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$, la ecuación es $z - \frac{4}{z} = 3$. Se multiplica por z , que no es cero:

$$z^2 - 4 = 3z \Rightarrow z^2 - 3z - 4 = 0 \Rightarrow (z-4)(z+1) = 0$$

La rama $e^x = -1$ se descarta porque $e^x > 0$. Queda $e^x = 4$, así que $x = \ln 4 = 2 \ln 2$.

c) La ecuación es $2z^2 + z - 1 = 0$:

$$z = \frac{-1 \pm \sqrt{1+8}}{4} = \frac{-1 \pm 3}{4}$$

Las soluciones son $z = \frac{1}{2}$ y $z = -1$. Se descarta $z = -1$ porque $e^x > 0$. Queda $e^x = \frac{1}{2}$, así que $x = \ln \frac{1}{2} = -\ln 2$.

Ejercicios de clase

Soluciones

Son, en este orden, los ejercicios 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 16, 20, 22 y 27 de la ficha de logaritmos de clase.

- 26) Todas las potencias se escriben con las bases 2 y 3: $4^{2x+1} = 2^{4x+2}$ y $6^{x+2} = 2^{x+2} \cdot 3^{x+2}$. Después se dejan las de base 2 en un miembro y las de base 3 en el otro:

$$\begin{aligned} 3^x \cdot 2^{4x+2} &= 2^{x+2} \cdot 3^{x+2} \\ \Rightarrow \frac{2^{4x+2}}{2^{x+2}} &= \frac{3^{x+2}}{3^x} \\ \Rightarrow 2^{3x} &= 3^2 \\ \Rightarrow 8^x &= 9 \end{aligned}$$

Tomando $\ln$ en los dos miembros, $x \ln 8 = \ln 9$, así que $x = \frac{\ln 9}{\ln 8}$. Es la forma pedida, con $a = 9$ y $b = 8$.

- 27) Como $5^{x+1} = 5 \cdot 5^x$, con $y = 5^x$ el primer miembro es $10y$. Se multiplica por y , que no es cero:

$$\begin{aligned} 10y &= 1 + \frac{3}{y} \\ \Rightarrow 10y^2 &= y + 3 \\ \Rightarrow 10y^2 - y - 3 &= 0 \\ \Rightarrow y &= \frac{1 \pm \sqrt{1+120}}{20} = \frac{1 \pm 11}{20} \end{aligned}$$

Las soluciones son $y = \frac{3}{5}$ e $y = -\frac{1}{2}$. La rama $5^x = -\frac{1}{2}$ se descarta porque $5^x > 0$. Queda $5^x = \frac{3}{5}$:

$$x = \log_5 \frac{3}{5} = \log_5 3 - \log_5 5 = -1 + \log_5 3$$

Es la forma pedida, con $a = -1$ y $b = 3$.

- 28) Un valor absoluto vale 1 si lo de dentro vale 1 o -1 , así que hay dos ecuaciones, y en cada una se aplica la definición de logaritmo:

$$\begin{aligned} \ln(x+3) &= 1 \Rightarrow x+3 = e \Rightarrow x = e-3 \\ \ln(x+3) &= -1 \Rightarrow x+3 = e^{-1} \Rightarrow x = \frac{1}{e}-3 \end{aligned}$$

Las dos cumplen $x+3 > 0$, así que las dos son soluciones.

- 29) Con $t = 2^x$, $2^{2x+3} = 2^3 \cdot (2^x)^2 = 8t^2$ y $2^{x+1} = 2t$:

$$\begin{aligned} 8t^2 &= 2t + 3 \\ \Rightarrow 8t^2 - 2t - 3 &= 0 \\ \Rightarrow t &= \frac{2 \pm \sqrt{4+96}}{16} = \frac{2 \pm 10}{16} \end{aligned}$$

Las soluciones son $t = \frac{3}{4}$ y $t = -\frac{1}{2}$. La rama $2^x = -\frac{1}{2}$ se descarta porque $2^x > 0$. Queda $2^x = \frac{3}{4}$ y, tomando logaritmos,

$$x = \frac{\log \frac{3}{4}}{\log 2} = \log_2 \frac{3}{4} = \log_2 3 - 2$$

Es la forma pedida, $a + \log_2 b$, con $a = -2$ y $b = 3$.

30) Condición: $x > 0$. Con $t = \ln x$, la ecuación es de segundo grado:

$$\begin{aligned} 2t^2 &= 3t - 1 \\ \Rightarrow 2t^2 - 3t + 1 &= 0 \\ \Rightarrow t &= \frac{3 \pm \sqrt{9-8}}{4} = \frac{3 \pm 1}{4} \end{aligned}$$

Las soluciones son $t = 1$ y $t = \frac{1}{2}$. Se deshace el cambio con $x = e^t$: $x = e$ o $x = e^{1/2} = \sqrt{e}$.

31) a) Como $4^{-x} = \frac{1}{4^x}$, con $t = 4^x$:

$$\begin{aligned} 2t + \frac{1}{t} &= 3 \\ \Rightarrow 2t^2 - 3t + 1 &= 0 \\ \Rightarrow t &= \frac{3 \pm 1}{4} \end{aligned}$$

Si $t = 1$, $4^x = 1$ y $x = 0$. Si $t = \frac{1}{2}$, $4^x = 2^{2x} = 2^{-1}$ y $x = -\frac{1}{2}$.

b) Tomando $\ln$ en los dos miembros y agrupando la x :

$$\begin{aligned} x \ln a &= 2x + 1 \\ \Rightarrow x (\ln a - 2) &= 1 \\ \Rightarrow x &= \frac{1}{\ln a - 2} \end{aligned}$$

No se puede dividir si $\ln a - 2 = 0$, es decir, si $a = e^2$. Entonces la ecuación es $e^{2x} = e^{2x+1}$, que no se cumple nunca: para $a = e^2$ no hay solución.

32) Como $2^{2x+2} = 2^2 \cdot (2^x)^2$, con $t = 2^x$ la ecuación es $4t^2 - 10t + 4 = 0$. Se divide entre 2:

$$\begin{aligned} 2t^2 - 5t + 2 &= 0 \\ \Rightarrow t &= \frac{5 \pm \sqrt{25-16}}{4} = \frac{5 \pm 3}{4} \end{aligned}$$

Las soluciones son $t = 2$ y $t = \frac{1}{2}$, las dos positivas. Si $2^x = 2$, $x = 1$; si $2^x = \frac{1}{2} = 2^{-1}$, $x = -1$.

33) Como $4^{x-1} = \frac{4^x}{4} = \frac{(2^x)^2}{4}$, con $t = 2^x$:

$$\begin{aligned} \frac{t^2}{4} &= t + 8 \\ \Rightarrow t^2 - 4t - 32 &= 0 \\ \Rightarrow (t-8)(t+4) &= 0 \end{aligned}$$

La rama $2^x = -4$ se descarta porque $2^x > 0$. Queda $2^x = 8 = 2^3$, así que $x = 3$.
Comprobación: $4^2 = 16$ y $2^3 + 8 = 16$.

- 34) a) Condición: $x-2 > 0$, es decir, $x > 2$; el otro argumento, $x^2-6x+12$, es siempre positivo, porque su discriminante, $36-48$, es negativo. El segundo logaritmo se pasa a base 2 con el cambio de base, y el 2 pasa como exponente:

$$\begin{aligned}\log_2(x-2) &= \frac{\log_2(x^2-6x+12)}{2} \\ \Rightarrow \log_2[(x-2)^2] &= \log_2(x^2-6x+12) \\ \Rightarrow x^2-4x+4 &= x^2-6x+12 \\ \Rightarrow 2x &= 8 \\ \Rightarrow x &= 4\end{aligned}$$

Cumple $x > 2$. Comprobación: $\log_2 2 = 1$ y $\log_4 4 = 1$.

- b) Condición: $x > 0$. Se toma $\ln$ en los dos miembros, y el exponente $\ln x$ sale delante:

$$\begin{aligned}\ln x \cdot \ln x &= (\ln x)^3 \\ \Rightarrow (\ln x)^2 - (\ln x)^3 &= 0 \\ \Rightarrow (\ln x)^2 (1 - \ln x) &= 0\end{aligned}$$

Un producto vale 0 si lo vale alguno de sus factores: $\ln x = 0$, que da $x = 1$, o $\ln x = 1$, que da $x = e$. No se divide por $(\ln x)^2$, porque se perdería la solución $x = 1$.

- 35) Con las bases 2 y 3, $8^{x-1} = 2^{3x-3}$ y $6^{3x} = 2^{3x} \cdot 3^{3x}$. Se divide por 2^{3x} y se toma $\ln$:

$$\begin{aligned}2^{3x-3} &= 2^{3x} \cdot 3^{3x} \\ \Rightarrow 2^{-3} &= 3^{3x} \\ \Rightarrow -3 \ln 2 &= 3x \ln 3 \\ \Rightarrow x &= -\frac{\ln 2}{\ln 3}\end{aligned}$$

- 36) Como $4^x = (2^x)^2$ y $2^{x+2} = 4 \cdot 2^x$, con $t = 2^x$:

$$\begin{aligned}t^2 + 4t &= 3 \\ \Rightarrow t^2 + 4t - 3 &= 0 \\ \Rightarrow t &= \frac{-4 \pm \sqrt{16+12}}{2} = -2 \pm \sqrt{7}\end{aligned}$$

La rama $2^x = -2 - \sqrt{7}$ se descarta porque $2^x > 0$. Queda $2^x = \sqrt{7} - 2$, que es positivo porque $\sqrt{7} \approx 2,65$, y por la definición de logaritmo $x = \log_2(\sqrt{7} - 2)$.

Sistemas

Soluciones

- 37) a) Las incógnitas están dentro de logaritmos, y el sistema es lineal en $\ln x$ y $\ln y$. Sumando las dos ecuaciones se va $\ln y$:

$$2 \ln x = 6 \Rightarrow \ln x = 3 \Rightarrow x = e^3$$

Restándolas se va $\ln x$:

$$2 \ln y = 2 \Rightarrow \ln y = 1 \Rightarrow y = e$$

- b) Cada ecuación se escribe con una sola base. Como $4^y = 2^{2y}$, $32 = 2^5$, $9^y = 3^{2y}$ y $\frac{1}{27} = 3^{-3}$, el sistema es $2^{x+2y} = 2^5$ y $3^{x-2y} = 3^{-3}$. Se igualan los exponentes:

$$\begin{cases} x + 2y = 5 \\ x - 2y = -3 \end{cases}$$

Sumando, $2x = 2$, así que $x = 1$. Entonces $1 + 2y = 5$ e $y = 2$.

Ejercicios de clase

Soluciones

Son los ejercicios 17 y 26 de la ficha de logaritmos de clase.

- 38) Condiciones: $x > 0$ e $y > 0$. De la primera ecuación, $\frac{x}{y} = e$, así que $x = ey$. Se sustituye en la segunda y se aplican las propiedades de los logaritmos:

$$\begin{aligned} \ln(e^3 y^3) + \ln y^2 &= 5 \\ \Rightarrow 3 + 3 \ln y + 2 \ln y &= 5 \\ \Rightarrow 5 \ln y &= 2 \\ \Rightarrow y &= e^{2/5} = \sqrt[5]{e^2} \end{aligned}$$

Entonces $x = e \cdot e^{2/5} = e^{7/5} = \sqrt[5]{e^7}$. También sale llamando $a = \ln x$ y $b = \ln y$: el sistema es $a - b = 1$, $3a + 2b = 5$, con $a = \frac{7}{5}$ y $b = \frac{2}{5}$.

- 39) Condiciones: $x > 0$ e $y > 0$. El logaritmo del cociente es la resta de los logaritmos y los exponentes salen delante, así que el sistema es lineal en $\ln x$ y $\ln y$:

$$\begin{cases} \ln y - \ln x = 2 \\ 2 \ln x + 3 \ln y = 7 \end{cases}$$

De la primera, $\ln y = 2 + \ln x$, y se sustituye en la segunda:

$$\begin{aligned} 2 \ln x + 3(2 + \ln x) &= 7 \\ \Rightarrow 5 \ln x &= 1 \\ \Rightarrow \ln x &= \frac{1}{5} \end{aligned}$$

Entonces $\ln y = 2 + \frac{1}{5} = \frac{11}{5}$. Las soluciones son $x = e^{1/5} = \sqrt[5]{e}$ e $y = e^{11/5} = \sqrt[5]{e^{11}}$.

Inecuaciones y el menor entero

Soluciones

- 40) En las tres se toma $\ln$ para bajar el exponente y se sube al entero siguiente.

- a) Como $\ln 1,15 > 0$, la desigualdad no cambia de sentido:

$$n \ln 1,15 > \ln 10 \Rightarrow n > \frac{\ln 10}{\ln 1,15} \approx 16,5$$

El menor entero es $n = 17$. Comprobación: $1,15^{16} \approx 9,36$, que no llega, y $1,15^{17} \approx 10,8$.

- b) Primero se deja sola la potencia. Al dividir por $\ln 0,9$, que es negativo, la desigualdad cambia de sentido:

$$\begin{aligned} 0,9^n &< 0,2 \\ \Rightarrow n \ln 0,9 &< \ln 0,2 \\ \Rightarrow n &> \frac{\ln 0,2}{\ln 0,9} \approx 15,3 \end{aligned}$$

El menor entero es $n = 16$. Comprobación: $5 \cdot 0,9^{15} \approx 1,03$, que todavía no baja de 1, y $5 \cdot 0,9^{16} \approx 0,927$.

- c) Se resta 1 y se despeja la potencia. La desigualdad cambia de sentido dos veces: al cambiar los signos y al dividir por $\ln 0,75$, que es negativo.

$$\begin{aligned} -0,75^n &> -0,01 \\ \Rightarrow 0,75^n &< 0,01 \\ \Rightarrow n &> \frac{\ln 0,01}{\ln 0,75} \approx 16,008 \end{aligned}$$

El menor entero es $n = 17$. Aquí la comprobación es imprescindible, porque el cociente está muy cerca de 16: $1 - 0,75^{16} \approx 0,98998$ todavía no llega y $1 - 0,75^{17} \approx 0,99248$ sí.

Con tecnología

Soluciones

- 41) En cada una se dibujan con la calculadora las gráficas de los dos miembros y se buscan sus puntos de corte.
- Las gráficas de $y = \ln x$ e $y = 3 - x$ se cortan una sola vez, porque una crece y la otra decrece: $x \approx 2,21$.
 - Las gráficas de $y = 2^x$ e $y = x^2$ se cortan tres veces: $x \approx -0,767$, $x = 2$ y $x = 4$. Las dos últimas son exactas: en $x = 2$ los dos miembros valen 4, y en $x = 4$ valen 16. Con la ventana estándar de la fx-CG50, de -10 a 10 , el corte de $x = 4$ queda fuera de la pantalla: hay que ampliarla hacia arriba.
 - Las gráficas de $y = 3 \ln x$ e $y = x - 2$ se cortan dos veces: $x \approx 0,634$ y $x \approx 8,38$. El segundo corte queda lejos: hay que ampliar la ventana para verlo.

Ejercicios de clase

Soluciones

Es el ejercicio 18 de la ficha de logaritmos de clase. Es de la prueba 2: el final se hace con la calculadora.

- 42) Condiciones: las bases, $x + 1$ e $y + 1$, tienen que ser positivas y distintas de 1, y los argumentos, positivos: $x > 0$ e $y > 0$. Por la definición de logaritmo:

$$\begin{aligned} \log_{x+1} y &= 2 \Rightarrow y = (x + 1)^2 \\ \log_{y+1} x &= \frac{1}{4} \Rightarrow x = (y + 1)^{1/4} \Rightarrow x^4 = y + 1 \end{aligned}$$

Se sustituye la primera en la segunda:

$$x^4 = (x + 1)^2 + 1 \Rightarrow x^4 - x^2 - 2x - 2 = 0$$

Esta ecuación no se resuelve a mano con comodidad: se dibuja la función $f(x) = x^4 - x^2 - 2x - 2$ con la calculadora y se buscan sus ceros. Tiene dos, $x = -1$ y $x \approx 1,70$. El primero no cumple $x > 0$. Queda $x \approx 1,70$ e $y = (x + 1)^2 \approx 7,27$, con x sin redondear.

4. Modelos exponenciales

Crecimiento y decrecimiento

Soluciones

- 43) a) Pasada una semivida queda la mitad de la muestra, 25 mg:

$$\begin{aligned} 50 e^{-8k} &= 25 \\ \Rightarrow e^{-8k} &= \frac{1}{2} \\ \Rightarrow -8k &= \ln \frac{1}{2} = -\ln 2 \\ \Rightarrow k &= \frac{\ln 2}{8} \end{aligned}$$

- b) Se sustituye $t = 30$, con k sin redondear:

$$m(30) = 50 e^{-30k} \approx 3,72 \text{ mg}$$

- c) Se plantea la inecuación y se toma $\ln$. Al dividir por $-k$, que es negativo, la desigualdad cambia de sentido:

$$\begin{aligned} 50 e^{-kt} &< 1 \\ \Rightarrow e^{-kt} &< \frac{1}{50} \\ \Rightarrow -kt &< -\ln 50 \\ \Rightarrow t &> \frac{\ln 50}{k} \approx 45,2 \end{aligned}$$

Tarda unos 45,2 días.

- 44) a) La concentración inicial es la de $t = 0$: $C(0) = 14 e^0 = 14 \text{ mg/L}$.
 b) Con $t = 5$: $C(5) = 14 e^{-0,23 \cdot 5} = 14 e^{-1,15} \approx 4,43 \text{ mg/L}$.
 c) Hace efecto hasta que la concentración baja a 2 mg/L:

$$\begin{aligned} 14 e^{-0,23t} &= 2 \\ \Rightarrow e^{-0,23t} &= \frac{1}{7} \\ \Rightarrow -0,23t &= -\ln 7 \\ \Rightarrow t &= \frac{\ln 7}{0,23} \approx 8,46 \end{aligned}$$

Hace efecto durante unas 8,46 horas.

- d) Con la fórmula de la semivida, $T = \frac{\ln 2}{|k|}$, y $k = -0,23$: $T = \frac{\ln 2}{0,23} \approx 3,01 \text{ horas}$.

- 45) a) A es el valor inicial: $A = N(0) = 800$. Con el dato de las 3 horas:

$$\begin{aligned} 800 e^{3k} &= 2000 \\ \Rightarrow e^{3k} &= 2,5 \\ \Rightarrow k &= \frac{\ln 2,5}{3} \approx 0,305 \end{aligned}$$

- b) c es el valor inicial, $c = 800$, y m , lo que crece cada hora: $m = \frac{2000-800}{3} = 400$.

- c) Se calcula lo que predice cada modelo a las 6 horas. El exponencial, con $e^{3k} = 2,5$:

$$800 e^{6k} = 800 (e^{3k})^2 = 800 \cdot 2,5^2 = 5000$$

El lineal predice $400 \cdot 6 + 800 = 3200$. El exponencial se ajusta mejor: se aleja 100 del dato y el lineal, 1700.

Ejercicios de clase

Soluciones

Es el ejercicio 24 de la ficha de logaritmos de clase. El modelo no es exponencial, sino potencial: la incógnita b está en un exponente y se despeja igual, con logaritmos.

- 46) a) Con $N = 1$, $1^b = 1$, así que a es el tiempo de un solo remero: $a = 420,65$. Con $N = 2$:

$$\begin{aligned} 420,65 \cdot 2^b &= 390,94 \\ \Rightarrow 2^b &= \frac{390,94}{420,65} = 0,929371 \dots \\ \Rightarrow b &= \frac{\ln 0,929371 \dots}{\ln 2} \approx -0,10567 \end{aligned}$$

- b) Como $8 = 2^3$, $8^b = (2^b)^3$, y se usa 2^b sin redondear:

$$T = 420,65 \cdot 8^b = 420,65 \left(\frac{390,94}{420,65} \right)^3 \approx 337,67 \text{ s}$$

- c) El error es la diferencia entre la estimación y el valor real, dividida entre el valor real:

$$\frac{342,08 - 337,67}{342,08} \cdot 100 \approx 1,29 \%$$

- d) Las constantes salen de los botes de 1 y de 2 remeros, y con 8 el modelo ya se aleja un 1,29% del dato real. Con más de 8 remeros la estimación queda todavía más lejos de los datos de partida y no hay tiempos reales con los que compararla. Además, como b es negativo, el modelo predice tiempos cada vez menores, que se acercan a 0: no es realista. Es poco probable que el modelo valga para N mayor que 8.

Modelos con asíntota

Soluciones

47) a) Se sustituye el dato de los 10 minutos y se despeja la exponencial:

$$\begin{aligned} 25 + 275e^{-10k} &= 150 \\ \Rightarrow e^{-10k} &= \frac{125}{275} = \frac{5}{11} \\ \Rightarrow -10k &= \ln \frac{5}{11} \\ \Rightarrow k &= \frac{1}{10} \ln \frac{11}{5} = \frac{\ln 2,2}{10} \approx 0,0788 \end{aligned}$$

b) Como $e^{-10k} = \frac{5}{11}$, a los 30 minutos $e^{-30k} = \left(\frac{5}{11}\right)^3$:

$$T(30) = 25 + 275 \left(\frac{5}{11}\right)^3 \approx 50,8$$

Está a unos 50,8 °C.

c) Tiende a 25 °C, la temperatura del taller: al crecer t , e^{-kt} se acerca a 0 y $T(t)$, a 25. La recta $y = 25$ es una asíntota horizontal, y la pieza nunca baja de 25 °C.

5. Práctica tipo examen

Prueba 1: sin calculadora

Soluciones

48) Con $z = e^x$, $e^{2x} = z^2$ y la ecuación es $z^2 - 2z - 8 = 0$ **M1**. Se factoriza, $(z-4)(z+2) = 0$, así que $z = 4$ o $z = -2$ **A1**. La rama $e^x = -2$ se descarta porque $e^x > 0$ **R1**. Queda $e^x = 4$, es decir, $x = \ln 4$ **A1**.

49) a) Por el cambio de base, $\log_4(x+7) = \frac{\log_2(x+7)}{\log_2 4}$ **M1**, y como $\log_2 4 = 2$ **A1**, queda $\log_4(x+7) = \frac{1}{2} \log_2(x+7)$ **AG**.

b) Con el resultado de a), la ecuación es $\log_2(x-1) = 1 + \frac{1}{2} \log_2(x+7)$. Se multiplica por 2 y se escribe $2 = \log_2 4$: $2 \log_2(x-1) = \log_2 4 + \log_2(x+7)$, es decir, $\log_2[(x-1)^2] = \log_2[4(x+7)]$ **M1**. Entonces $(x-1)^2 = 4x+28$, es decir, $x^2 - 6x - 27 = 0$ **A1**, que se factoriza como $(x-9)(x+3) = 0$: las candidatas son 9 y -3 **A1**. Para que exista $\log_2(x-1)$ hace falta $x > 1$, que descarta -3: $x = 9$ **A1**.

50) a) Con el dato de los 10 días, $60e^{-10k} = 15$ **M1**, así que $e^{-10k} = \frac{1}{4}$ **A1**. Tomando $\ln$, $-10k = \ln \frac{1}{4} = -2 \ln 2$ **A1** y, por tanto, $k = \frac{\ln 2}{5}$ **AG**.

b) La semivida es $\frac{\ln 2}{k} = 5$ días **A1**. Comprobación: $e^{-5k} = e^{-\ln 2} = \frac{1}{2}$.

c) Se plantea $60e^{-kt} = 7,5$, que da $e^{-kt} = \frac{1}{8}$ **M1**. Tomando $\ln$, $kt = \ln 8 = 3 \ln 2$ **A1**, así que $t = \frac{3 \ln 2}{k} = 15$ días **A1**. También sale razonando: de 60 a 7,5 la masa se divide por $8 = 2^3$, luego pasan tres semividas.

Prueba 2: con calculadora**Soluciones**

- 51) a) A es el valor inicial, el de $t = 0$: $A = 340$ **A1**.
 b) A los cinco años, $340 e^{5k} = 510$ **M1**, así que $e^{5k} = 1,5$ y $k = \frac{\ln 1,5}{5} \approx 0,0811$ **A1**.
 c) Con k sin redondear, $P(12) = 340 e^{12k}$ (**M1**) = 899,7 ...: unos 900 ciervos **A1**.
 d) Se plantea $340 e^{kt} = 1000$ (**M1**), que da $t = \frac{1}{k} \ln \frac{1000}{340} \approx 13,3$ años **A1**.
- 52) a) La ecuación $e^{x/2} = 4 - x^2$ no tiene método algebraico. Se dibujan f y g en la calculadora y se buscan sus cortes (**M1**): $x \approx -1,90$ **A1** y $x \approx 1,41$ **A1**.
 b) Los cortes separan las zonas en que una gráfica va por encima de la otra. Como $f(0) = 1 < g(0) = 4$, entre ellos f va por debajo **R1**; fuera va por encima, porque g baja sin límite y f es siempre positiva: $x < -1,90$ **A1** o $x > 1,41$ **A1**.

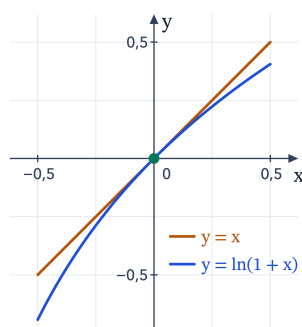
Prueba 3: Nivel Superior**Soluciones**

Figura 1: Las dos gráficas del apartado c) del ejercicio 53.

- 53) a) Crecer un $r\%$ es multiplicar por $1 + \frac{r}{100}$. Con un valor inicial Q_0 , al cabo de T periodos hay $Q_0 \left(1 + \frac{r}{100}\right)^T$, y se duplica cuando $\left(1 + \frac{r}{100}\right)^T = 2$ **M1**. Tomando $\ln$, $T \ln \left(1 + \frac{r}{100}\right) = \ln 2$ **A1**, y al despejar T sale la fórmula **AG**.
 b) Con la fórmula de a): para $r = 1$, $T = \frac{\ln 2}{\ln 1,01} \approx 69,7$, frente a $\frac{70}{1} = 70$; para $r = 5$, $T = \frac{\ln 2}{\ln 1,05} \approx 14,2$, frente a 14; para $r = 10$, $T = \frac{\ln 2}{\ln 1,1} \approx 7,27$, frente a 7 **A2**. Con $r = 1$ la regla se pasa un poco; después se queda corta, cada vez más **R1**.
 c) Las dos pasan por el origen y casi se confunden cerca de él; la de $\ln(1+x)$ queda algo por debajo de la recta **A1 A1**. Así, $\ln(1+x) \approx x$ si x es pequeño **A1**.
 d) Con $x = \frac{r}{100}$ pequeño, el resultado de c) da $\ln \left(1 + \frac{r}{100}\right) \approx \frac{r}{100}$ **M1**, así que $T \approx \frac{\ln 2}{r/100} = \frac{100 \ln 2}{r} \approx \frac{69,3}{r}$ **A1**. Se usa 70 porque está muy cerca de 69,3 y tiene muchos divisores, y porque compensa en parte que $\ln(1+x)$ quede por debajo de x , lo que alarga un poco el tiempo real **R1**.
 e) Se escribe el error como función de r y se mira su tabla en la calculadora (**M1**): vale 4,63 % para $r = 12$ **A1** y 5,06 % para $r = 13$ **A1**, y a partir de ahí no deja de crecer. El mayor entero es $r = 12$ **A1**.